AGENTIC OBSERVER 2026 / DESIGN AWARD

观天识时，择机而动

从天文观测智慧到自主智能体设计

The Sky Is Not a Queue

An Astronomy-Inspired, Evidence-Grounded Autonomous Observer

作者团队： DeepSpace

天文学探索如何从有限的观测中建立对宇宙的可靠认识；Agent 工程探索如何在不完备的信息与动态变化的环境中，实现自主而可信的决策。两者看似分别关乎认识与行动，却共享着相似的方法论：尊重客观约束、显式处理不确定性、依靠证据修正判断，并通过持续反馈提升系统的可靠性。我们尝试将这种共通的方法论转化为具体的工程架构：以物理模型限定可行域，以分层优化分配有限资源，以确定性的日志解析与有边界的模型建议衔接不同时间尺度，以观测反馈校正决策。在这里，天文学不只是 Agent 的应用场景，也是其设计原则的来源。

项目摘要

天空不是一个按顺序等待执行的任务队列。地球自转与季节变化决定了观测窗口，月光和大气改变信号质量，焦面上的光纤几何限制了一次曝光能够获得的数据。某个目标即使价值很高，也未必值得现在观测；一条自然语言公告即使看似可信，也不足以直接授权停机或报修。

DESI、PFS 等现代巡天已建立高水平的自动选场、观测规划、光纤配置与质量反馈体系。我们并不试图用 LLM 重造这些成熟的专业算法，而是探索下一层工程问题：**当长期目标、未来数夜的观测机会、临时运营信息和实时执行状态同时变化时，如何将可靠的局部自动化组织为可信的整体自主性？**

我们据此构建了一个**分层规划、闭环校准、证据约束、预算自适应**的自主观测 Agent。观测季层估计未来供需和机会成本，将稀缺性转化为当前价值权重；中期层汇总未来七夜天气与真实曝光收益，在数据充分且观测时间稀缺时，滚动调整**软曝光时长上限**；必观测目标的延期阈值在当前配置中保持固定。观测夜层用规则解析值班信息，并可从已结构化的天气通告生成受限方位建议；曝光层在天球几何与光纤约束下联合选择指向、分配、时长和程序。反馈层以真实命中与质量回执校准模型，预算层则根据剩余资源调整搜索深度并适时等待。**LLM 在当前运行配置中的职责是夜间天气建议和有界的曝光上限建议；源码保留的开放文本 Skill 解析能力并未启用。**科学价值仍由领域模型与规划器计算。

各个模块拥有**清晰而有限的责任**：物理定义可能，规划决定值得，观测检验判断，证据约束权限。系统追求的不是没有边界的“聪明”，而是**有约束、可反馈、可追溯的自主性**。

一、设计命题：从天文学的时间观，到 Agent 的控制结构

传统任务调度常假定工作项可以排队：当前任务未完成，下一轮继续尝试。然而巡天中的“时间”并非均匀的容器。目标随地球自转改变高度角，月光与天气改变有效曝光效率，一个天区本季失去的窗口不一定能由下一个夜晚补偿。**时间不仅决定何时行动，也决定行动本身的价值。**

这引出一个比“下一步选什么”更基础的系统问题：在信息持续到达、资源不断消耗的环境里，怎样让 Agent 的每次局部行动不偏离长期科学目标？我们没有把全部复杂性塞入一个巨大的提示词或一次性优化，而是采用**分层决策（hierarchical decision-making）与滚动重规划（receding-horizon planning）**的思路：观测季层评价机会，一周层调节策略，夜间层更新可用性，曝光层作出完整动作，执行回执反过来修正下一次判断。这里的“滚动”描述每回合更新决策的工程机制，并不宣称实现了具有最优性保证的模型预测控制。

1.1 当观测已经高度自动化，为什么还需要 Agent?

答案首先不是“传统自动化不够智能”。DESI 已经把下午规划、夜间自动选场、动态曝光完成度估计、次日质量检查与目标列表更新接成可靠的业务闭环；PFS 也将巡天规划、光纤配置、仪器控制和数据系统以明确的职责边界组织起来。这些都是本项目的**工程起点，而非待被推翻的旧方案**。DESI: Schlafly et al. 2023；PFS: Shimono et al. 2016。

问题发生在更高的**决策协调层（decision orchestration layer）**：当观测机会跨季节变化，临时请求与运维公告不断到达，模型、仪器与计算预算的可信状态又在每次行动后被改写，怎样让不同时间尺度的优化器共享必要信息，却不侵入彼此的职责？这里引入 Agent，是为了构建一个持续维护状态、整合证据、重规划并回收执行反馈的自主控制器，而非给望远镜增加一个会聊天的操作员。

跨时域的一致性是引入 Agent 的核心动机之一，但不是 LLM 的独有贡献。传统巡天本来就有长期规划。`season.py` 用

启发式机会定价，把未来可见窗口和供需压力折算为 `planner.py` 可使用的软权重；`strategist.py` 则在中期按真实曝光的收益/小时复核软曝光上限，并将七夜天气作为模型可参考的有限证据，补上“整季目标”与“眼前曝光”之间的一层。此配置**不开启**必观测延期阈值的动态调节。它们改善的是时间尺度间的协同表达，既不等价于整季全局最优，也尚无独立消融证据证明净增益。即使完全关闭语言模型，物理规划、规则化中期调参和反馈控制仍然能够运行。

引入 LLM 的理由，是在可靠规划器之外提供受约束的证据解释与策略建议，而不是替代天文学算法。当前配置保留两条模型入口：一是 `advisor.py` 的本夜天气建议，将平台已结构化的天气事件与方位转成 `bad_night` 和 `avoid_directions`，并把可回避方位限制在已公告区域内；二是 `strategist.py` 的中期建议，模型可以根据近期实测收益与未来七夜证据，在 `1800 / 2400 / 3600` 秒的曝光软上限菜单中提出**最多跨越一级**的调整。后者还必须通过时间稀缺度、样本量与预算条件，才能真正进入运行路径。

另一条源码保留的开放文本解析路径 `SkillReader` / `dutylog_llm.py`，在本次配置中没有启用；值班文本由 `dutylog.py` 的确定性规则解析，模糊内容不得被模型擅自转化为控制命令。当前模型同样不参与光纤几何求解，也不承担付费故障报告的最终确认。**运行配置不仅决定可用能力，也决定能力所拥有的权限。**

所以，这里的新增价值不是“AI 比调度器更会选目标”，而是**将成熟的领域自动化、跨时域价值协调和有边界的模型辅助，以可验证的接口组合为一个自主系统**：让优化器精于计算，让语言模型理解信息并提出受限建议，让控制器负责取舍。

整套设计可以概括为四条原则：

1. **以约束塑造行动空间，而不是事后修补非法行动**（constraint-aware action design）。
2. **以契约连接异构能力，而不是让每个模块拥有完整权限**（contract-based composition）。
3. **以观测反馈更新内部估计，而不是假定模型永远正确**（closed-loop estimation）。
4. **把计算、等待和失效路径纳入设计，而不是只优化理想状态**（resource-aware autonomy and graceful degradation）。

工程上的优美往往表现为一种克制：每一层只处理自己能够可靠回答的问题，并向下一层输出足够、但不过量的信息。

二、系统架构：四个时间尺度、一条反馈回路、两道约束边界

2.1 四个时间尺度

观测季尺度——机会定价，而非逐夜枚举。 `season.py` 的 `OptionPrices` 综合天区剩余目标价值、恒星时可见性、有限光纤供给与未来时段供需，给出相对机会权重。它不直接决定下一次望远镜指向，而是把“未来还有多少选择”凝练成当前决策能够消费的信号。长期规划因而无需侵入每一次曝光的几何细节。

未来一周尺度——先有证据，再调慢变量。 `strategist.py` 的 `Strategist` 前瞻七夜，通常间隔五夜复核，也可由新的周预报触发复核请求。不过，本次配置将中期控制**限定为 `max_t` 软曝光上限**：只有当观测时间稀缺度不低于 `0.4`、且至少积累了 **30 次曝光记录**，策略层才开始复核并可能调用模型。规则路径比较最近 12 夜与整季不同曝光时长的实测增益/小时；模型在 `1800 / 2400 / 3600` 秒的菜单中建议，最终每次最多改变一级。天气预报进入七夜证据表，但规则路径并不直接据此更改必观测优先级。**`req_timing` 固定为 `0.7`，不参与中期调参。**这不是整夜组合排程。

观测夜尺度——让公开信息在权限内生效。 `agent.py` 接收结构化天气通告、限时请求与值班文本；`dutylog.py` 负责可确定的时间窗口、平场及地形解析。`V7_NIGHTPLAN=on` 允许 `advisor.py` 在有天气事件且模型可用时输出受限的夜间天气/方位建议，输入是**事件类型与方位等结构化字段**，不是任意值班自然语言。`operations.py` 的额外语义运营路径在本次配置中未实例化；这也不是启用 `nightsched.py` 的整夜组合优化。

单次曝光尺度——在可行域内形成可执行命令。 `planner.py` 联合比较指向、光纤、时长和 `DARK / BRIGHT / BACKUP` 模式。先用便宜的天区价值与可见性代理筛选候选，再做详细几何和收益评价。搜索细节可以因预算收缩，但生成动作必须满足同一套物理与协议条件。

这是一种**快慢变量解耦**：季节层塑造价值，中期层只在证据充分时调节曝光上限，夜间层更新可用性，曝光层决定动作。必观测延期的基础阈值由确定性规划器继续使用，当前并未授权中期模型更改。系统不必在每一次曝光前重算整季，也不应让长期最优性的幻想阻碍当下可执行的指令。

2.2 一条跨回合的反馈回路

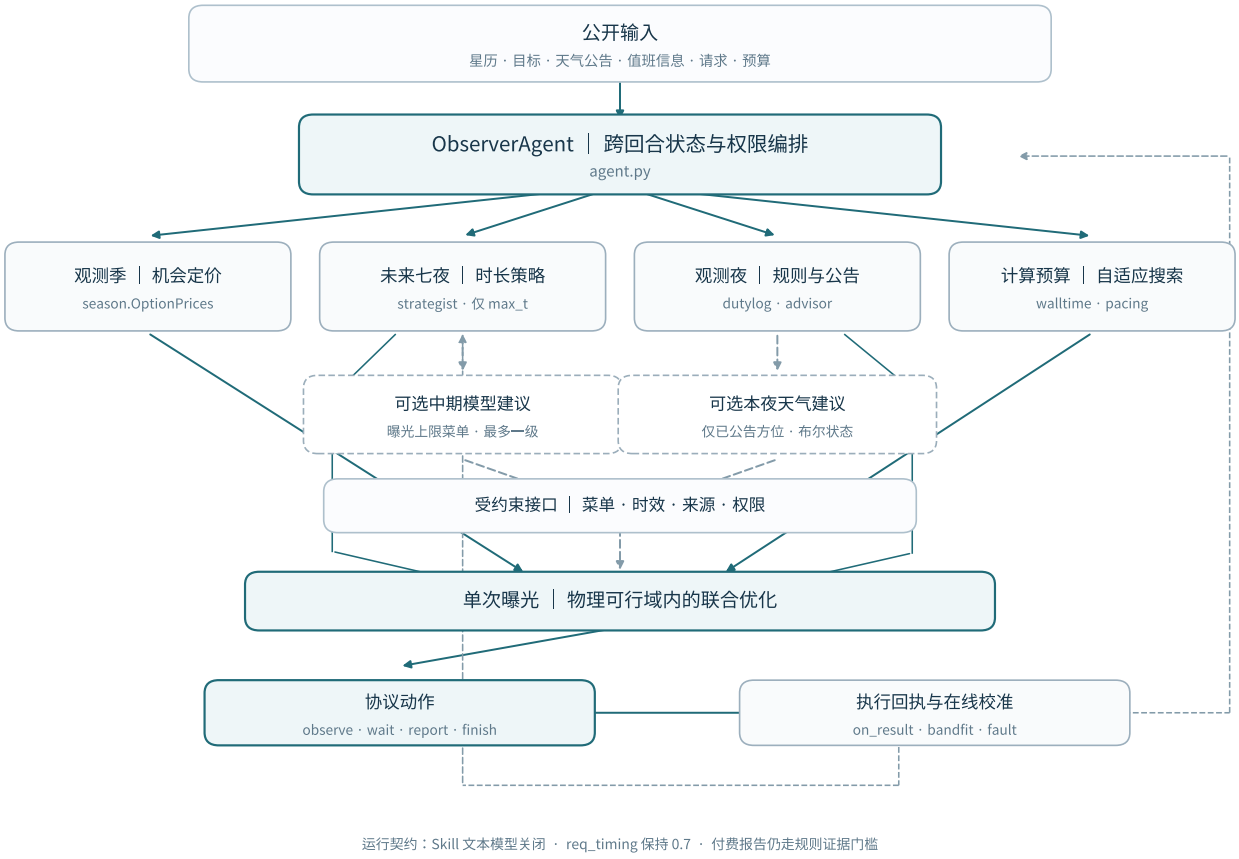


图 1　四个时间尺度的决策编排与有界模型建议

上述图示的是职责与信息流，而非可独立执行的调用顺序。**`Strategist` 只有在时间紧缺且达到 30 次曝光证据门槛后才有复核资格**；即便模型返回了 `req_timing`，实际 `apply()` 也会因配置锁定而忽略它。`SkillReader` 和额外的 `Operations` 语义路径未列入活跃链路。`report` 仍受 `fault.py` 的故障证据门槛与 `agent.py` 的报告策略约束，并非由规划器或策略模型直接下达。

Agent 的完整性不取决于是否拥有许多互相对话的“子人格”，而在于它是否能够**跨回合保存状态、生成完整动作、消费真实反馈，并在约束变化时重新决策**。本项目是一个有状态控制器组合多个领域能力模块，而不是把模块名称包装成多 Agent 对话。

2.3 两道边界与一个决策契约

第一道是物理边界。天体高度角、地形遮挡、月光、视场、光纤网格、可用曝光时间与运维关闭窗口共同构成可行域。一个数学上收益高的动作，如果光纤无法覆盖目标或者观测窗口不足，就不应作为候选命令。

第二道是证据与授权边界。值班文本只有被确定性规则确认后才能形成运营约束；夜间模型的可避让方位必须出现在原始结构化天气公告中，不能任意扩大封闭天区。中期模型只能影响启用的曝光时长菜单，且受一步变化限制；**必观测延期阈值即使出现在模型返回中，也没有写回权限**。故障报告仍需独立观测证据，不能仅凭模型措辞触发。

行动以结构化契约输出，而不是自由文本指令：

```
Decision := Observe(pointing, assignments, duration, program)
          | Wait(until)
          | Report(reason)
          | Finish
```

这是一种便于理解的接口表示；实际实现使用 `participant-agent-protocol-v4` 的 JSON 消息与 `jsonl-v2` 传输，并非上式对应的静态类型系统。**接口保持简单，是因为复杂性已经在接口之前被消化；输出保持严格，是因为执行者不应替规划器猜测意图。**

三、五项关键工程设计：天文学知识如何成为系统能力

3.1 观天识时｜Hierarchical planning：把未来压缩为当前的机会成本

在天文学中，“现在是否值得观测”不能只由单个目标的当前分数回答。同一科学价值的两片天区，一片可能很快失去本季窗口，另一片还会在未来多个夜晚处于高质量时段。它们的机会成本不同。

`OptionPrices` 用天区分组与未来时段的供需近似，为剩余工作量分配软时间价格，再通过 `mult_now()` 影响实时目标价值。这接近资源分配中**影子价格（shadow-price-like signals）**的思想：不要求下层规划器理解完整未来，只需把未来的资源稀缺性作为决策权重。这里使用的是迭代启发式定价，不声称求解严格的对偶最优解。

中期控制解决另一个问题：**当长曝光耗费了大量稀缺时间，却没有带来相应的实际科学收益时，是否应该及时缩短下一阶段的搜索尺度？** `Strategist` 把最近 12 夜与整季的曝光按时长分桶，只有每个被比较时长桶积累了足够观测小时数，才使用实测的最佳分数增益/小时进行规则调整；当长曝光的效率显著偏低、且整季证据印证这一点时，可以把 `max_t` 从 `3600` 秒降至 `2400` 秒，下一次复核再考虑 `1800` 秒。它是**软上限**：有未完成必观测目标的视场仍可例外使用更长曝光。

模型看到的是同一份收益表和未来七夜的结构化天气摘要，但只能在 `1800 / 2400 / 3600` 秒菜单里提供至多跨越一级的候选；如果缺少至少 30 次曝光、或时间稀缺度小于 `0.4`，本次的中期上限控制不启动。相比之下，必观测目标的 `req_timing` 继续使用固定初值 `0.7`，其剩余夜晚与天气折扣由实时规划器按原有规则评估。源码仍保留 `0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.85` 的阈值菜单，但**该菜单不是当前提交的活跃调节能力**。时间价格倍率菜单同样只包含 `1.0`，不构成一个可由模型独立优化的旋钮。

这一层体现了系统架构中的一条重要原则：**远期规划提供方向，中期控制调整策略，实时规划决定细节。**未来被压缩为权重和少数可解释的参数，而不是一张注定会被天气打乱的僵硬排班表。这样，长期目标与短期适应性才可以同时存在。

> **工程要点：**把长期目标转化为可消费的机会权重，把实测效率转化为可审查的慢变量；**未获授权的控制旋钮即使存在于源码，也不应进入运行决策。**

3.2 择机而动｜Constraint-first planning：让合法性成为求解前提

多目标光谱巡天具有强耦合的执行结构：改变指向，焦面上可覆盖的目标集合随之改变；改变时长，收益与时间成本同步变化；切换 `DARK / BRIGHT / BACKUP` 模式，同一次曝光的有效性又会不同。望远镜不能先“决定想看什么”，再指望物理设备配合。

项目因此将一次动作视为组合对象：

$$a_t = (\text{pointing},\ \text{fiber assignment},\ \text{duration},\ \text{program}).$$

概念上，它在当前物理可行域 $\mathcal{F}_t$ 内搜索收益和代价的平衡：

$$a_t^* \ \approx\ \arg\max_{a\in\mathcal{F}_t}\Big[\mathbb{E}\,\Delta V_{\text{science}}(a)+\mathbb{E}\,\Delta V_{\text{obligations}}(a)-\lambda_t T(a)-C_{\text{compute}}(a)\Big].$$

这个式子是工程抽象，不是源码的逐项精确目标函数。实现上，`planner.py` 先通过粗粒度可见性与价值代理削减候选集，再用 `skymath.py` 和焦面网格处理详细几何、指向局部调整、光纤分配与曝光策略。这是一种 **coarse-to-fine search（由粗到精搜索）**：计算集中在有可能有效的候选上，而不是把所有组合等量穷举。

更关键的设计选择是**约束内搜索**：不是让 LLM 生成可能违法几何条件的指令，再在执行端层层修复；而是尽量让物理条件参与候选生成与评分。从工程语言看，约束既是安全条件，也是缩小搜索空间的先验结构。

> **工程要点：**将领域知识编码进动作表示与可行域；把“正确执行”从提示词期望转化为可检验的程序行为。

3.3 测而后知｜Closed-loop estimation：把每一次曝光变成下一次决策的校准

实际曝光从来不是理想模型的复制。天气、光学响应、指向误差与目标本身都会影响命中和得分。科学观测的核心不只是得到一份数据，而是**让数据能够反过来检验先前的假设。**

`Planner.on_result()` 消费每次曝光的命中与评分；`bandfit.py` 估计波段和效率约束；指向相关逻辑利用命中/漏命中收窄或修正边界与偏差；`FaultDetector` 通过持续性和效率变化积累故障证据，并剔除或控制已知运维干扰。新的估计回到下一轮规划，而不需要人为中断整个决策链。

这构成了一个简洁的状态更新过程：

$$\text{预测} \longrightarrow \text{行动} \longrightarrow \text{回执} \longrightarrow \text{模型校准} \longrightarrow \text{下一次预测}.$$

当常规科学曝光暂停、但仪器健康状态仍值得确认时，`Planner.monitor()` 还能够在条件允许的情况下选择短时监测曝光。这里的曝光同时具有**任务价值**与**信息价值**：它可能不以即时科学收益为主，却能避免因为长期没有观测而丧失诊断依据。这与主动感知（active sensing）/双重控制（dual-control）的设计直觉相通，但现有实现**并未求解形式化的贝叶斯信息增益最优策略。**

这种闭环并不是用神经网络训练代替物理建模，而是通过轻量的**在线系统辨识（online system identification）**改善当前控制器：模型可以不完美，但必须允许事实纠正。

> **工程要点：**反馈不是任务完成后的附加日志，而是下一次控制决策的状态输入；可诊断性本身是一种系统能力。

3.4 信而有据｜Contracted AI：把建议和执行隔在契约两侧

天文台接收两类证据：一类是带有事件类型与天区方位的结构化天气公告，另一类是维修、平场或异常情况的值班文本。LLM 能够组织信息、提出判断，但不应因此获得直接操作望远镜的权限。**更重要的是，工程必须准确区分“代码支持某种能力”与“当前运行允许这种能力”。**

本次运行配置中，`V7_SKILL` 未设置，按 `switches.py` 的默认值实际为 `0`。因此，尽管源码中仍包含 `skills/fault-log-reader/` 与 `dutylog_llm.py`，**`SkillReader` 的开放文本模型提取未启用**；`operations.py` 的额外语义运营控制路径也没有实例化。值班记录由 `dutylog.py` 依明确时间、事件类型和更正规则进行确定性解析，无法验证的歧义内容保持未决，不借模型猜测直接形成运营指令。

实际允许的模型辅助因此分为两条有界路径：

```
平台结构化天气事件（event_kind / direction）
    → advisor.py 的 night_plan（可选模型）
    → bad_night / avoid_directions
    → Schema 校验 + 已公告方位限制 + 夜次/天气版本检查
    → 夜间规划状态 → 物理约束内曝光规划

真实曝光回执 + 未来七夜天气摘要
    → strategist.py 规则先行；满足门槛后可询问模型
    → max_t ∈ {1800, 2400, 3600} 秒
    → 离散菜单 + 单次相邻档位 + 时间稀缺度检查
    → 曝光软上限更新（req_timing 保持 0.7）
```

`V7_API_POLICY=tiered` 且 `V7_SHORT_API=0`，使本次运行**不调用 `fault_review` 模型阶段，也不使用付费报告前的 `confirm_report` 模型确认**；故障证据仍由 `fault.py` 和 `agent.py` 的程序化机制处理。夜间 `night_plan` 有夜次与天气版本的过期检查；而 `Strategist` 对迟到的异步回复主要依靠菜单和步幅限制，尚无等价的跨夜预报版本比对。因此，材料不宣称所有迟到建议均会自动丢弃。实际是否获得有效模型返回还取决于可用 API、预算与时序。

解释权不等于执行权；建议权不等于控制权。我们把模型限制在证据经过整形、影响范围可以证明有限的接口上，而让规则和物理规划器继续承担最终决策。

> **工程要点：**权限是运行契约的一部分；把“未启用”描述清楚，与把“已启用”实现稳健同样重要。

3.5 知止有度｜Budget-aware autonomy：让思考同样服从成本约束

科学巡天管理望远镜时间，Agent 工程还必须管理 CPU 与真实运行时间。更深的搜索可能提高单次曝光收益，却可能让整个观测季提前耗尽预算。一个只在无限算力下聪明的策略，不是可靠的工程方案。

`walltime.py` 与 `agent.py` 使用剩余预算、每回合实测耗时和预估剩余决策量调整搜索层级与等待节奏；`planner.py` 配合采用不同粒度的候选搜索。系统在压力增加时压缩计算，并可减少非关键模型请求；当没有安全、值得执行的观测动作时，`wait` 是有意义的控制输出，而非失败后的空白。

这让系统拥有两只时钟：

- **天空的时钟**衡量机会何时消失，决定不行动的代价。
- **计算的时钟**衡量决策还能消耗多少资源，决定进一步思考的代价。

两只时钟由同一个自主系统协调：**什么时候行动，比行动本身更重要；什么时候停止计算，也属于决策的一部分。**

同时，模型不可用时 `RulesOnly` 路径仍可完成确定性决策；只要时间稀缺度和曝光样本量达到门槛，`Strategist` 也能按规则更新曝光软上限。这是 **graceful degradation（优雅降级）**：可选模型能力失效，不应使核心观测闭环失去功能。

> **工程要点：**预算是状态变量，不是事后统计；降级路径应当在设计之初存在，而不是依赖线上故障时临时补丁。

四、用架构约束定义可信的自主性

我们尤其希望评审关注：这个系统并没有试图用一个万能模型吞并所有子问题。相反，它通过**职责正交（separation of concerns）**和**接口契约（design by contract）**，形成一组可检查的工程约束。

设计约束	天文学中的意义	Agent 工程中的意义	当前实现的对应位置
行动必须物理可行	望远镜和光纤不能违反几何	硬约束先于效用最大化	`planner.py`, `skymath.py`
长期信息不强制替代实时判断	天区季节窗口重要，但天气会变	分层规划、机会定价	`season.py` → `planner.py`
中期曝光尺度随证据更新	长曝未必值得继续消耗稀缺时段	至少 30 次曝光后评估时长收益；软上限菜单与相邻档位限制	`strategist.py` → `planner.py`
观测回执有权修正模型	曝光质量需要实测校准	在线状态估计与闭环控制	`Planner.on_result()`, `bandfit.py`
模型建议不能越权执行	天气判断不是望远镜命令，模型意见不是故障证据	公告方位限制；时长菜单与步幅裁剪；文本 Skill 关闭	`advisor.py`, `strategist.py`, `dutylog.py`, `fault.py`
计算预算不应耗尽整季	望远镜运行有硬期限	自适应搜索、故障回退、可用性优先	`walltime.py`, `agent.py`
关键判断应留下依据	科学结论需要可追溯证据	审计日志、策略调参回执、协议复评	`v6audit`、`v7model`、`v7strategist` 等诊断记录

这里的“约束”指架构目标与代码可核验的机制，不代表每条边界都经过形式化验证。**本次关键运行开关：`V7_STRATEGIST=model`、`V7_STRAT_REQ=0`、`V7_NIGHTPLAN=on`、`V7_API_POLICY=tiered`、`V7_SHORT_API=0`；`V7_SKILL` 取默认 `0`。**在该配置下，延期阈值不被中期策略改写，开放文本 Skill 不执行，故障诊断模型阶段不启动。可验证性首先要求不超出证据范围。

一个体现系统整体性的决策片段（示意，不是比赛实测日志）

傍晚，两片天区当前价值相似，但其中一片本季即将失去机会，季节定价提高了它的相对优先级。新的周预报触发中期复核；在时间确实稀缺、已有至少 30 次曝光、且长曝光的已兑现收益/小时持续落后时，策略器可以将软曝光上限从 `3600` 秒降至 `2400` 秒，却**不会**改写必观测延期阈值。入夜后，月光与结构化天气公告缩小可用行动空间；夜间模型如有有效返回，只能对已公告的天气方位提出受限建议。实时规划器仍联合求解指向、光纤、时长与模式。曝光回执进入质量校准与下一轮时长收益证据；一条无法被规则证实的模糊维修记录不会被未启用的 Skill 模型擅自转成运营命令。临近运行预算上限，搜索深度降低；若没有合适目标，Agent 等待下一次公开事件，而非徒劳重复计算。

从外部看，这是一连串普通的 `observe` 与 `wait`。从内部看，它完成了一个完整的控制周期：**以整季机会估价指导现在，以可信实测调节曝光时长，以物理约束限定行动，以反馈修正认识，以权限和预算维护边界。**

五、复现与验证

5.1 运行环境与启动契约

工程使用 Python 标准库，源码包含 Python 3.10 及以上的类型语法，建议使用 Python ≥ 3.10。运行入口由 `observer.project.json` 定义：`run=["python3","-u","agent.py"]`，传输协议为 `jsonl-v2`，业务消息使用 `participant-agent-protocol-v4`。复现必须保持源码、运行配置、测试卡片与评估环境一致，不能仅比较最后一个总分。

将项目源文件置于同一目录（包括 `agent.py`、`planner.py`、`skymath.py` 和 `observer.project.json`），然后检查运行环境：

```
cd /path/to/observer-project
python3 --version
python3 -m py_compile agent.py planner.py season.py strategist.py
```

`observer.project.json` 中的 `environment` 是运行契约的一部分。直接执行 `python3 agent.py` 而不加载其中的环境变量，可能触发不同的默认开关，不等价于正式配置。下面的测试会读取该配置并加载环境变量。

运行功能	实际设置	生效含义
中期策略器	`V7_STRATEGIST=model`	允许规则先行、条件满足后再询问模型
曝光上限控制	`V7_STRAT_REQ=0`	**cap-only：可调 `max_t`，不调 `req_timing`**
值班日志 Skill	`V7_SKILL` 未设置（默认 `0`）	`SkillReader` 不启用，规则解析仍保留
本夜天气建议	`V7_NIGHTPLAN=on`	条件满足时按结构化天气通告产生建议

运行功能	实际设置	生效含义
API 与故障确认	`V7_API_POLICY=tiered`, `V7_SHORT_API=0`	不启用模型 `fault_review` 和 `confirm_report`
必观测基础阈值	`V5_REQ_TIMING=0.7`	`req_timing` 由确定性规划器使用，保持不变

`strategist.py` 的默认复核间隔是五夜、前瞻七夜；当前还受到**时间稀缺度 ≥ 0.4** 和**至少 30 次曝光记录**的启用门槛约束。`max_t` 为软上限，视场包含未完成必观测目标时仍可例外使用更长曝光。

5.2 无模型的最小协议测试

将提供的 `smoke_local.py` 与 `test_v73cap_alignment.py` 放在可访问的位置，指定项目源码目录执行：

```
python3 smoke_local.py /path/to/observer-project
python3 test_v73cap_alignment.py /path/to/observer-project
```

`smoke_local.py` 通过真实子进程入口发送 `initialize → decision_request → finish` 消息链，构建**合成天区与天气场景**，并设置 `OBSERVER_MODEL_DISABLED=1`。它只测试协议通路及两个关键决策分支，不依赖外部模型或完整比赛引擎。

场景	预期	本次本地测试结果
晴空、九个可见合成目标	合法 `observe`，包含指向、光纤、时长、程序	`observe`；9 根光纤；750 s；`DARK`
全天区降雨通告	避免不适宜的曝光	`wait`

协议测试输出为 `PASS: clear sky -> valid observe; all-sky rain -> wait.`。专为当前运行配置编写的 `test_v73cap_alignment.py` 另验证：① Skill 与延期阈值动态调整确实关闭；② 少于 30 次曝光记录时策略器不复核；③ 样本达标、时间紧缺且长曝效率低时，规则把 `max_t` 从 `3600` 秒降至 `2400` 秒；④ 模型建议只能改变已启用的时长上限，`req_timing` 仍保持 `0.7`；⑤ 时间宽裕时中期上限控制不工作；⑥ 无模型也能执行规则调参。测试均为**合成单元/协议检查**，不证明官方得分或真实全季收益。

5.3 模型辅助与官方全季复评

当前配置允许在条件满足时异步询问模型，建议范围仅包括曝光软上限；复核周期、前瞻范围与样本/稀缺度门槛如上。该开关只表示**允许调用**，是否实际成功采纳模型回复仍取决于 API 可用性、预算和时序。需要模型辅助时，应按平台说明配置访问，或使用兼容接口（例如 `ZETA_API_KEY`、`ZETA_BASE_URL`、`ZETA_MODEL`）；取消协议测试中强制的 `OBSERVER_MODEL_DISABLED=1`。应记录模型标识、API 可用性、异步返回时序、超时、回退与调参日志，避免公开密钥。

官方全季评估应在 GOSIM Agentic Observer 平台上，使用**相同源码及配置**，并固定挑战卡片、评估引擎和模型条件。建议保存动作回执、最终分项评分、required/request 完成情况、故障报告对错、CPU 与实际运行时间消耗，以及 `stderr` 中的 `season`、`v6audit`、`v7model`、`v7 strategist` 等诊断记录。若需证明设计增益，应在相同配置与卡片下比较 `V7_STRATEGIST=off / rules / model`；另将 `V7_STRAT_REQ=1` 或 `V7_SKILL=1` 视作**不同实验配置**，不得把它们的运行效果归属当前提交。季节估价、夜间天气建议、在线校准和预算控制也应分别消融。

本文未提供可独立运行的完整比赛评分引擎、官方挑战卡与完整全季日志，因此**不报告未经官方复评确认的榜单收益，也不声称中期模型辅助已有经过消融验证的因果提升**。单元测试亦不覆盖跨夜异步回复是否过期的全部情形；不同挑战卡或评估配置的得分不应直接横向比较。

5.4 评审核验要点

- **Protocol contract：** `decision_sequence` 正确匹配，回复动作合法，连续回合能够完成初始化与终止。
- **Physical feasibility：** 目标可见、光纤指派、曝光时长与夜间可用性符合模拟器规则。
- **Feedback integrity：** 曝光回执进入状态更新，实测收益/小时也可形成中期复核证据，而不是仅产生单回合评分。
- **Mid-term control：** 时间稀缺且累积至少 30 次曝光后，模型/规则才可能调整**软曝光上限**；`req_timing` 不变，长曝光存在必观测例外。
- **Evidence boundary：** 开放文本 Skill、模型故障复核与付费报告确认均未启用；夜间模型只能在已公告天气方位内建议避让。
- **Resource closure：** 策略能在预算约束内完成整季评估，允许有依据地降级或等待。
- **Reproducibility：** 固定源码修订、`observer.project.json`、测试卡片和模型条件，保留输出及诊断日志以便核验。

六、不是更多智能，而是更恰当的智能

这个项目最值得呈现的，不是“天文观测里也可以加入 LLM”，更不是声称成熟的巡天自动化缺少长期规划，而是一次从**专业自动化到可组合自主性**的思想迁移。

天文学提醒 Agent：环境不是静态任务表，机会具有时效；物理规律不是提示，而是动作的边界；每次观测不仅完成工作，也产生修正世界模型的证据。Agent 工程则给予天文学另一种表达：在整季、未来数夜、当前夜晚和单次曝光之间划分职责，把长期稀缺性与实测效率凝练成少量控制信号，只为证据充分的模块开启相应权限，并把计算开销和失效回退作为第一等设计问题。

好的工程不追求让每一个模块都聪明，而是让整个系统即使在局部不确定、局部失效、资源有限时，仍然能够正确协作。

这也是「观天识时，择机而动」的含义：**观天**是尊重真实世界的物理结构；**识时**是理解不可逆的机会成本；**择机**是在约束与预算下作出取舍；**而动**是执行、取证、更新，再进入下一轮决策。

让物理定义可能，让规划决定值得，让观测检验判断，让证据约束权限。在这四件事情各得其所时，自主性才从语言中的承诺，成为工程上的能力。

依据与归属：实现以项目源代码及 `observer.project.json` 为准；赛事提供的部分基础规划与协议不归为团队原创。设计思想参考 DESI 巡天运营（Schlafly et al., 2023, https://arxiv.org/abs/2306.06309）与 PFS 观测软件（https://arxiv.org/abs/1608.01163），并未直接调用其生产软件。